公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

结构设计原理复习题

一、单选题

1 .对于没有明显流幅的钢筋, 结构设计时常取 **6** 上作为具备条件制服强度。一

2 .混凝土在空气中结硬时其体积收缩。

3 .冷拉钢筋的目的是提高抗拉强度。

4 .混凝土结构设计中钢筋强度按下列哪项以值屈服强度或条件屈服强度。

5 .当压应力&0.5B_C 时，徐变大致与压应力成正比，各条徐变曲线的间距差不多是相等的，称为线性徐变压应力。

6 .混凝土的徐变与初应力和加载龄期的关系是初应力大加载龄期小则徐变大。

7 .热轧钢筋经冷拉后其抗压强度不变抗拉强度提高, 热轧钢筋经冷拔后其抗压南霍短高抗拉强度提高。

8 .在轴向压力和剪力的共同作用下，混凝土的抗压强度较其单轴压强度减小。

9 .混凝土的抗压强度相比较，强度中等的是单轴受压。一

10 .下例荷载中属于永久荷载的有水浮力。

11 .下例钢筋不属于有明显流幅的钢筋的是冷拔热轧钢筋。

12 .《公路桥规》中以 T 形截面梁受压翼板有效宽度取值的规定中，下例不正确的是简支梁计算跨径的 1/4。

13 .钢筋混凝土矩形截面简支染，原设计受拉拉钢筋用 4。10,现根据等强代换原则, 原设计均满足承载力、挠度、裂缝要求、那么钢筋代换后仅需验算裂缝宽度，而不需要验算挠度、承载力。

14 .钢筋混凝土矩形截面简支梁，原设计受拉钢筋用 4。10（**n** 级），现根据等强代换原则, 原设计均满足承载力、挠度、裂缝要求，那么钢筋代换后。

15 .受弯构件正截面承载力根据下列哪项提出适筋梁。

16 .两根适筋梁，其受拉钢筋的配筋率不同，其余条件相同，正截面抗弯承载力 M_N 配筋率大的，M 大。

17 .梁内出现斜裂缝的原因是主拉应力超过混凝土抗拉强度 F.

18 .梁斜压破坏可能是由于腹筋配置过少。

19 .下例属于钢筋混凝土受弯构件斜截面破坏形态的是剪压破坏。

20 .钢筋混凝土全梁承能力校核一般采用图解法,要使全梁的正截面抗弯承载能力得到保证必须使抵抗弯矩图全部覆盖弯矩包络图，且两者差距越小说明设计越经济。

21 .矩形截面抗扭纵筋布置首先是考虑角理处，然后考虑截面下边。

22 .长细比小于等于 8_时的轴心受压构件称为短柱。

23 .因螺旋箍筋的钢筋混凝土柱,其核心混凝土抗压强度高于单轴混凝土抗压强度是因为螺旋箍筋横向约束了混凝土。

24 .偏心受压构件中弯矩和轴力对构件的作用效应存在叠加和制约的在小偏心受压情况下，随轴向压力地增大，截面能承受的弯矩降低^

25 .偏压柱，计算得 neo>0.3h°,则该柱为不能确定。

26 .钢筋混凝土轴心受拉构件极限承载力 Ne 哪项提供纵筋。

27 .下列丽说是减小裂缝宽度的有效措施足增_加保护层厚度。一

28 .《公路桥规》规定处于 **I** 类和 **n** 类环境下的钢筋混凝土构件，容许裂缝宽度不应超过 0.2mm 处于皿类和 **IV** 类环境下的钢筋混凝土构件，容许裂缝宽度不应超过 0.5mm

29 .钢筋混凝土结构中要求钢筋有足够的保护层厚度是因为耐久性方面得考虑。

30 .下列哪项不足提高梁刚度的主要措施是加大保护层厚度。

31 .钢筋混凝土梁截面抗弯刚度随荷载的增加以及持续时间增加而逐渐减少。

32 .其他条件相同时，钢筋的保护层厚度与平均裂缝间距、裂缝宽度指构件表面处的关系是保护层愈厚，平均裂缝间距愈大，裂缝宽度也愈丁

33 .一根已设计好的预应力混凝土轴心受拉构件,现将张拉控制应力提高 10 麻超过张拉控制力的上限值，下面哪个结论正确构件承载力不变，但抗裂度提高。

34 .预应力混凝土在结构使用中有时允许开裂，有时不允许开裂。

35 .预应力钢筋强度有一定要求,不能作为预应力筋的是 HRB**35** 钢筋。

36 .预应力钢筋布置时其束界的确定是依据以下原则确定的，在预加应力阶段保证梁的上缘混凝土不出现拉应力确定束界上限值, 在何载短期效应组合计算获值作用下保证构件混凝土下缘不出现拉应力确定束界下限值。

37 .减小预应力钢筋与孔壁之间的摩擦引起的损失 **C**） **S2** 的措施是超张拉。

二、填空题

1 .光圆钢筋与混凝土之间的粘结力包含了水泥土胶体钢筋胶结力、钢筋与混凝土之间的接触面摩擦力和机械咬合力。

2 .混凝土的立方体抗压强度所规定的标准试件是以 150mm 边长的试块进行的，在实际工程中也有采用边长为 200mm 的混凝土立方体试件,则所测得的立方体强度应乘以 1.05 的换算系数。

3 .所谓混凝土的线性徐变是指徐变变形与压应力成正比。

4 .钢筋的外形常用的有光圆和带助二种。

5 .无明显流幅的钢筋是用条件屈服强度来作为设计强度的依据。

6 .钢筋经冷拉时效后，其屈服强度提高，塑性降_低，弹性模性减小。

7 .混凝土的变形模量有原点弹性模量、割线模量和切线模量。

8 .国际上一般将结构的极限状态分为承载能力极限状态、正常使用极限状态和破坏——安全极限状态。

9 .双筋矩形截面梁中，为了充分发挥受压钢筋的作用并确保其达到屈服强度必须满足 X 上 5aso

10 .梁内的钢筋有弯起钢筋或斜钢筋、纵向受拉钢地、架立钢筋、水平纵向钢筋和箍筋。

11 .适筋梁的特点是破坏始于受拉钢筋屈服，钢筋经塑性伸长后，受压区边缘混凝土的压应变达到极限压应变。

12 .当截面计算弯矩大且截面受限时, 梁中可配受压钢筋

13 .在一定范围内加大配筋率可提高梁的抗剪塞载力。

14 .为避免少筋梁破坏，要求提高配筋率。

15 .截面尺寸和材料品种确定后，在适筋梁条件下，受弯构件正截面承载力随纵向受拉钢筋配筋率 P 的增加而增大。

16 .在双筋矩形截面梁的基本公式应用中，应满足下列适用条件：1§V§B； 2。X 上 2A;其中第 1 条是为了防止梁破坏时受拉筋不屈服；第 2 条是为了防止受压钢筋达不到抗压设计强度。

17 .影响有腹筋梁斜截面抗剪能力的主要因素有剪跨比、混凝土强度、纵向钢筋配筋率和箍筋强度及数量。

18 .斜截面抗剪强度计算公式的适用条件，其上限值相当于限制截面尺寸，防止发生斜压破坏；其下限值为防止发生斜拉破坏。

19 .梁内纵向受力钢筋的弯起点应设在按正截面抗弯计算该钢筋强度全部发挥作用的截面以外 $h_0/2$ 处，以保证斜截面抗变强度；同时弯起钢筋与梁中心线的交点应位于按计算不需要该钢筋的截面以外，以保证正截面抗弯。

20 .板在设计过程中不进行抗剪计算是由于混凝土足以承担剪力。

21 .根据抗扭配筋率得钢筋混凝土矩形截面纯扭构件破坏形态有少筋破坏、部分超筋破坏、超筋破坏、适筋破坏。

22 .受扭构件的箍筋必须是封闭式的。

23 .抗扭纵筋应均匀对称地布置在截面的周边，采用绑扎骨架配筋时箍筋应做成封闭式。

24 .混凝土结构设计规范对轴压构件中用承载力影响系数，考虑纵向弯曲影响对偏心受压构件用系数偏心距增大系数来考虑纵向的影响。

25 .当偏心拉力作用点在截面钢筋 A_s 合力点与又合力点之间时, 属小偏心受拉，当偏心拉力作用点在截面钢筋 A_s 合力点与长合力点范围之处时，属大偏心受拉。

26 .钢筋混凝土构件中，受拉区混凝土即将开裂时，钢筋的应力大致为 20mpa/mm&右。

27 .混凝土的变形可分为两类，一类是荷载作用下的受力变形, 另一类是与受力无关称为体积变形。

28 .其他条件相同时，配筋率越大，平均裂缝间距越小，平均裂缝宽度愈大，其他条件相同时, 混凝土保护愈厚，平均裂缝宽度越大；

29 .施加预加应力的主要方法有先张法和后张法。

30 .根据国内工程习惯，我国对钢材为配筋混凝土结构，采用按其预应力度分成全预应力混凝土，部分预应力混凝土和钢筋混凝土的分类方法。

31 .张拉预应力筋时，张拉设备的测力仪表所指标的总张拉预应力除以预应力筋截面面积得出的拉应力称为张拉预应力。

32 .什么是混凝土的徐变？影响混凝土徐变的因素有哪些？它对结构有哪些影响？

答：在荷载的长期作用下，混凝土的变形将随时间而增加，亦即在应力不变的情况下，混凝土的应变随时间继续增长，这种现象称为混凝土的徐变。影响混凝土徐变的因素有以下几点：a 混凝土在二期荷载作用下产生的应力大小；b 加荷时混凝土的龄期；c 混凝土沸的组成成分和配合比；d 养护及组成条件下的温度与湿度。

2 .钢筋与混凝土为什么能有效地共同工作？

答：a 混凝土和钢筋之间有着良好的粘结力，使两者能可靠地结合成一个整体，在荷载作用下能够很好地共同变形，完成其结构功能。b 钢筋和混凝土的温度线膨胀系数也较为接近，钢筋为（1.2*10_{-5} /C,混凝土为（1.0*10-5~1.5*10-5）/C,因此，当温度变化时，不致产生较大的温度应力而破坏两者之间的粘结。C 包围在钢筋外面的混凝土，起着保护钢筋免遭锈蚀的作用，保证了钢筋与混凝土的共同作用。

3 .结构应完成的预定功能有哪些？

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

答：**a** 结构应能承受在正常施工和正常使用期间可能出现的各种荷载、外加变形、约束变形等的作用；**b** 结构在正常使用条件下具有良好的工作性能；**c**
结构在正常使用和正常维护的条件下，在规定的时间内，具有足够的耐久性；**d** 在偶然荷载作用下或偶然事件发生时和发生后，结构仍然保持整体稳定性，不发生侄塌。

4 .简述正常使用极限状态，主要进行哪些计算？答：正常使用极限状态进行计算，是以结构弹性理论或弹塑性理论为基础，采用作用的短期效应组合并考虑长期效应组合的影响，对构件的抗裂，裂缝宽度和挠度进行验算，并使各项计算值不超过《公路桥规》的各相应限值。

5 .简述结构可靠度的概念及采用可靠度设计的理由？

答：结构可靠度是指结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的概率，结构的安全性、适用性和耐久性这三者总称为结构的可靠性。可靠性的数量描述一般用可靠度，结构可靠度足结构完成“预定功能”的概率度量，它是建立在统计数学的基础上经计算分析确定，从而给结构的可靠性一个定量的描述。

6 .双筋梁的受压钢筋起什么作用？梁的箍筋为什么要封闭式？

答：受压钢筋的作用可以提高截面的延性并可减少长期荷载作用下受弯构件的变形；封闭式箍筋能够约束受压钢筋不足或箍筋的间距过大，受压钢筋会过早向外侧向凸出，反而会引起受压钢筋的混凝土保护层开裂，使受压混凝土过早破坏。

7 .梁正截面破坏有几种形态？其特点如何？并指出如何避免各种形态的破坏？

答：破坏形态主要有：（1）适筋梁破坏，梁的受拉区钢筋首先达到屈服强度，其应力保持不变而应变显著地增大，直到受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变时，受压区出现纵向水平裂缝，随之因混凝土压碎而破坏；这种梁破坏前，梁的裂缝急剧开展，挠度较大，梁截面产生较大的塑性变形，因而有明显的破坏预兆，属于塑性破坏；

（2）超筋梁破坏，当梁截面配筋率 P 增大，钢筋应力增加缓慢，受压区混凝土应力有较快的增长，P 越大，则纵向钢筋屈服的弯矩 M_Y 越趋近梁破坏时的弯矩 M_Y,这意味着第皿阶段缩短。当 P 增大到使 $M_y=M_u$ 时，受拉钢筋屈服与受压混凝土压碎几乎同进发生，这种破坏称为平衡破坏或界限破坏；（3）少筋梁破坏，梁中实际配筋率 P 小于 P_{min} 时，梁受拉区混凝土一开裂，受交接班钢筋到达屈服点，并迅速经历整个流幅而进入强化阶段，梁仅出现一条集中裂缝，不仅宽度较大，而且沿梁高延伸很高，此时受压区混凝土还未压坏，而裂缝宽度已很宽，挠度过大，钢筋甚至补拉断。

8 .正截面破坏的形态有几种？有何特点？各类破坏如何防止？

答：破坏形态主要有：（1）适筋梁破坏，梁的受拉区钢筋首先达到屈服强度，其应力保持不变而应变显著地增大，直到受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变时，受压区出现纵向水平裂缝，随之因混凝土压碎而破坏；这种梁破坏前，梁的裂缝急剧开展，挠度较大，梁截面产生较大的塑性变形，因而有明显的破坏预兆，属于塑性破坏；

（2）超筋梁破坏，当梁截面配筋率 P 增大，钢筋应力增加缓慢，受压区混凝土应力有较快的增长，P 越大，则纵向钢筋屈服的弯矩 M_Y 越趋近梁破坏时的弯矩 M_Y,这意味着第皿阶段缩短。当 P 增大到使 $M_y=M_u$ 时，受拉钢筋屈服与受压混凝土压碎几乎同进发生，这种破坏称为平衡破坏或界限破坏；（3）少筋梁破坏，梁中实际配筋率 P 小于 P_{min} 时，梁受拉区混凝土一开裂，受交接班钢筋到达屈服点，并迅速经历整个流幅而进入强化阶段，梁仅出现一条集中裂缝，不仅宽度较大，而且沿梁高延伸很高，此时受压区混凝土还未压坏，而裂缝宽度已很宽，挠度过大，钢筋甚至补拉断。

9 .影响梁斜截面承载力的主要因素有哪些？答：剪跨比、混凝土强度、纵向受拉钢筋配筋率和箍筋数量及强度等。

10 . 受扭构件有几种破坏形态？各种破坏形态如何防止？

答：（1）少筋破坏（当抗扭钢筋数量过少时，在构件收扭开裂后，由于钢筋没有足够的能力承爱混凝土开裂后卸给它的那部分扭矩，因而构件立即破坏，其破坏性质与素混凝土构件无异）；（2）
适筋破坏（在正常配筋的条件下，随着外扭矩的不断增加，抗扭箍筋和纵筋首先达到屈服强度，然后主裂缝迅速开展，最后促使混凝土受压面补压碎，构件破坏。这种破坏的发生足延性的、可
预见的，与受弯构件适筋梁相类似）；（3）超筋破坏（当抗扭钢筋配置过多或混凝土强度过低时，随着外扭矩的增加，构件混凝土先补压碎，从而导致构件破坏，而此时抗扭箍筋和纵筋还均未达到屈服强度，这种破坏的特征与受弯构件超筋梁相类似，属于脆性破坏的范畴，又称为完全超筋破坏。由于其破坏的不可预见性，完全超筋梁构件在设计是必须予以避免）；（4）部分超筋破坏（当抗扭箍筋或纵筋中的一种配置过多时，构件破坏时只有部分纵筋或箍筋屈服，而另一部分抗扭钢筋尚未达到屈服强度破坏具有一定的脆性破坏性质）。

11 . 轴心受压构件中纵筋的作用是什么？箍筋的作用是什么？

答：a 协助混凝土承受压力，可减小构件截面尺寸；b 承受可能存在的不大弯矩；c 防止构件的突然脆性破坏，箍筋作用，防止纵向钢筋局部压屈，并与纵向钢筋形成骨架，便于施工。

12 . 什么是“最小刚度原则”？

答：在构件挠度计算中，沿梁长不同区段的平均刚度是变值为了简化计算在同一符合弯矩的最小刚度计算，亦即按最大弯矩处截面刚度计算。

13 .简述我国国内对配筋混凝土的分类方法？答：按其预应力度分成全预应力混凝土、部分预应力混凝土和钢筋混等三种。

14 .预应力混凝土构件张柱时，先张法、后张法各将会产生哪几种预应力损失？

答：先张法，锚具变形、钢筋同缩和接缝压缩引起的应力损失；钢筋与台座间的温差引起的应力损失；混凝土弹性压缩引起的应力损失；钢筋松弛引起的应力损失；混凝土收缩和徐变引起的应力损失。后张法，预应力筋与管道壁间摩擦引起的应力损失；锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的应力损失；混凝土弹性压缩引起的应力损失；钢筋松弛引起的应力损失；混凝土收缩和徐变引起的应力损失。

15 .预应力损失有哪几种？

答：a 预应力筋与管道壁间摩擦引起的应力损失；b 锚具变形、钢筋同缩和接缝压缩引起的应力损失；c 钢筋与台座间的温养引起的应力损失；d 混
凝土弹性压缩引起的应力损失；e 钢筋松弛引起
的应力损失；f 混凝土收缩和徐变引起的应力损失。

16 .《公路桥规》根据使用荷载下的应力状态将部分预应力混凝土分为几类？为什么？

答：分两类：A 类是当构件控制截面受拉边缘的拉应力加以限制时，为 A 类预应力混凝土构件；B
类是当构件控制截面受拉边缘拉应力超过限值或出现不超过宽度限值的裂缝时，为 B 类预应力混凝土构件。